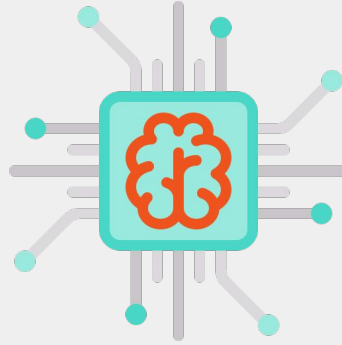


UFSM00291



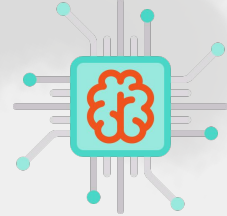
UFSM



Lab03

Logic Synthesis

Lab 03



Objetivo: explorar dados de síntese para diferentes bibliotecas

Pré-requisito(s): labs anteriores

Duração: 2 horas

Suporte:

circuito somador

documentação da(s) ferramenta(s)

Lab 03

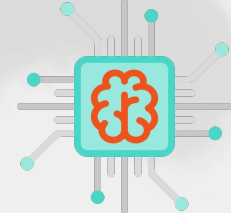
Completar a tabela abaixo usando o circuito **SOMADOR**:

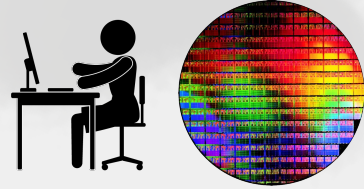
comandos

timing slack: report timing -from a_i[0] -to sum_temp_reg[7]/D
area: report area

freq MHz (clk)	library	area related data				timing slack ps
		cell count	net μm^2	total μm^2	normalized total μm^2	
10	worst					
	best					
100	worst					
	best					
500	worst					
	best					
1000	worst					
	best					

ATENÇÃO: usar o ponto como separador decimal e usar 3 casas decimais após o ponto para os dados de área





Para o projeto do somador:

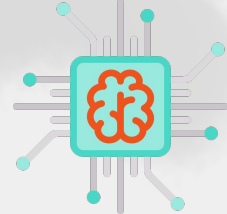
- Repetir os **comandos** anteriores para a mesma *library* e para uma nova *library** (*best*), considerando as 4 frequências solicitadas.
- Tabular e comparar os resultados das duas análises acima
- Comando relacionado no arquivo “**somador.tcl**”:

(!!)(!!)(!!) `set_db [get_db library_domain *best] .default true` **(!!)(!!)(!!)**

**/home/tools/design_kits/cadence/GPDK045/gsclib045_svt_v4.4/gsclib045/timing/fast_vdd1v2_basicCells.lib*



Lab 03



Os comandos abaixo devem ser executados **logo após** o carregamento das libs (*script tech.tcl*):

```
get_db [get_db library_domain *best] .default  
get_db [get_db library_domain *worst] .default
```

Para **usar** uma determinada *lib* para a síntese e análise:

```
set_db [get_db library_domain *worst] .default true  
set_db [get_db library_domain *best] .default true
```